

项目二 · 智慧冷链 / 仓储环境监控系统

面试讲解手册(口语版) | STM32F407 感知节点 + 正点原子 I.MX6ULL 网关

这个项目要突出的核心:可靠性设计。项目一讲的是无线组网和交互,这个项目讲"工业场景里怎么保证不出事"——报警本地闭环、双传感器冗余、无效值过滤、断网降级。往这个主题上引。

一、30 秒开场(被问"讲讲这个项目"时先说这段)

这个项目面向冷链仓储的温控场景,是 **STM32 加 I.MX6ULL 的双板系统**。STM32 节点接了四类传感器:温湿度、高精度防水温度探头、烟雾气味、门磁。它每 100 毫秒扫一遍报警条件——门没关、温度超限、气味异常,任何一条命中立刻本地蜂鸣器加红灯报警,**完全不依赖网络**;每 5 秒把数据打包成带校验的串口帧发给 Linux 网关,网关解析后在屏幕上集中显示各项状态,数据再定期上云,支持远程查看。设计核心一句话:**报警闭环放在最靠近现场的感知端,网关和云只做监视,断网也不影响安全**。

二、系统架构(谁干什么,一句话一个)

部分	一句话职责
感知节点 (STM32F407)	读四类传感器;每 100ms 综合判断报警条件,异常立即本地蜂鸣器+红灯;每 5 秒打包 11 字节帧经串口上报网关
显示网关 (I.MX6ULL)	状态机解析串口帧,屏幕集中显示温度/湿度/门/气味/安全状态,本地记录数据,MQTT 定期上云
云端 (OneNET)	远程实时查看冷库环境数据

传感器	接口	测什么
SHT30	I2C	环境温湿度
DS18B20	单总线	高精度温度(防水探头,可贴库壁),和 SHT30 互为冗余
MQ-2	ADC	烟雾/气味异常(货物变质、异味)
霍尔门磁	GPIO	冷库门开/关状态

数据流(画图就画这个)
传感器×4 → STM32 —[每100ms]→ 本地报警判断 → 蜂鸣器/LED(不走网络)
传感器×4 → STM32 —[每5s,11字节帧]→ I.MX6ULL 网关 → 屏幕显示 + 本地记录 + MQTT 上云

三、11 字节串口帧(可能让你画)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
0xAA	0x55	T_H	T_L	H_H	H_L	DOOR	ALM	SML	XOR	0x0D
帧头	帧头	温度	温度	湿度	湿度	门	报警	气味	校验	帧尾

口头讲法:"和车载项目同一套帧模板——帧头加数据域加异或校验加帧尾,只是数据域换成了门、报警、气味三个状态字节。温湿度还是乘 10 用两字节传,高字节在前。"——主动点出"协议模板复用",这是工程能力的体现。

四、五个设计亮点(主动往这上面引)

1. 报警下沉到感知端:冷库报警是安全功能,网关死机、串口断线、断网都不能影响它。所以报警判断和蜂鸣器都在 STM32 本地闭环,100 毫秒扫一遍;网关和云只负责"看"。这是整个项目最核心的设计决策。

2. 双温度传感器冗余:SHT30 测环境温湿度,DS18B20

是防水探头可以贴库壁,两路温度互为备份,任何一路超限都触发报警,单点故障不至于漏报。

3. 两个节奏:报警扫描 100 毫秒一次,数据上报 5 秒一次。报警要快,扫描又便宜,就扫密一点;显示数据没必要那么频。同一个系统里给不同任务分不同的实时性等级。

4. 无效值过滤防误报:传感器偶尔会读失败,驱动返回一个特殊的无效值,报警判断会先过滤掉它——不然半夜一次读错,蜂鸣器能响一晚上。报警系统"不误报"和"不漏报"同样重要。

5. 界面永不冻结:网关读串口带 2 秒超时,收不到新帧就用最近一次的数据刷屏,时间照常每秒走。STM32 掉线屏幕也不会卡死。

五、可能的追问和口语化答法(14 题)

Q1 整条链路走一遍?

STM32 每 100 毫秒扫一遍报警条件,异常立刻本地响;每 5 秒读全传感器、打包 11

字节帧串口发给网关;网关状态机解析、校验通过后刷新屏幕,再定期上云。报警和数据是两条独立的路。

Q2 为什么报警放 STM32 不放网关?(必考,核心题)

报警是安全功能,链路上任何一环挂了都不能影响它——网关死机、串口断线、断网,蜂鸣器都得照常响。所以把它放在离传感器最近的地方本地闭环,网关只做监视。工业上安全相关的逻辑都应该往底层放。

Q3 为什么用两个温度传感器?

SHT30 测环境温湿度,DS18B20 是防水探头,可以贴在库壁或者插进货物堆里。两路互为冗余,任何一路超限都报警,一个传感器坏了不至于漏报。

Q4 DS18B20 的单总线是怎么回事?

一根数据线完成供电和双向通信,靠拉低时间的长短来区分 0 和 1,对时序要求很严。每片芯片有全球唯一的 64 位编码,所以一条线上可以挂多片;我只挂了一片,直接跳过寻址读温度。

Q5 MQ-2 怎么判断气味异常?

ADC 读它的模拟电压,超过标定的阈值就算异常,演示时用打火机放点气就能触发。要精确到浓度 ppm 得按手册的曲线标定,我做的是阈值报警,对"变质预警"这个需求够用了。

Q6 门状态怎么检测的?

霍尔传感器配磁铁:门关上磁铁贴近,输出一个电平;门一开磁铁离开,电平翻转,GPIO 直接读。无接触、防水防尘,比机械开关适合冷库环境。

Q7 为什么报警 100ms 扫一次,数据 5 秒才发一次?

报警要求响应快,而且扫描就是几个比较,代价很低,就扫密一点;屏幕显示 5 秒一刷完全够。把不同任务按实时性要求分级,该快的快、该省的省。

Q8 这个帧和你车载项目的帧很像?

对,是同一套自己沉淀的模板:双字节帧头、数据域、异或校验、帧尾,接收端状态机也是同一套,换项目只改数据域的字段定义。协议验证过一次,第二个项目直接复用,开发和调试都快很多。

Q9 串口断了或者 STM32 死机,屏幕会怎样?

不会冻结。读串口带 2

秒超时,超时就用最近的缓存数据刷屏,时间照常走,来了新帧再更新。再完善一步的话,可以超过 30 秒没新帧就在屏上标"节点离线"——这是我下一步想加的。

Q10 数据怎么上云的?

网关起一个上报线程,把共享变量里的温湿度和状态打包成 JSON,定期通过 MQTT 发到 OneNET,平台上能远程看实时数据。MQTT 这套封装和我车载项目用的是同一份。

Q11 断网了数据会丢吗?

不丢。网关本地按天写 CSV 文件,带时间戳,一天一个文件;断网只影响上云,本地记录和报警照常。冷链要事后追溯,出了问题要能查当时的温度曲线,所以本地留档是刚需。

Q12 线程和锁怎么用的?

串口线程负责写共享数据,显示和上报线程读,一把锁保护;屏幕绘制另一把锁,几个线程都要往屏上画字,不锁画面会花。

Q13 项目里踩过什么坑?(主动讲这个)

DS18B20 对时序特别敏感,延时函数稍微不准就读出错误值。我让驱动读失败时返回一个特殊的无效值,报警判断先过滤——不然一次读错就触发误报。这个坑让我明白报警系统要同时防漏报和防误报。

Q14 和项目一比,这个项目你想突出什么?

项目一突出无线组网和人机交互,这个项目突出可靠性:报警本地闭环、双传感器冗余、无效值过滤、断网降级。工业场景里"不出事"比"功能多"更重要,我觉得这正好是贵公司做工业产品最看重的思维方式。

六、这个项目会被考察的知识点地图

左列是知识点,中间是它在项目里的位置(先用项目事实开头作答,再补原理),右列是常见考法。

知识点	在项目里的体现	常见考法
单总线	DS18B20 读高精度温度	一根线怎么又供电又通信?多片怎么区分?
I2C	SHT30 读温湿度	I2C 几根线?和单总线/SPI 比各有什么特点?
ADC	MQ-2 模拟电压采集+阈值判断	ADC 位数和分辨率?原始值怎么换算成电压?
GPIO 输入	霍尔门磁读门状态	上拉下拉是干什么的?抖动怎么处理?
实时性设计	100ms 报警扫描 / 5s 数据上报两个节奏	为什么分两个周期?裸机主循环够吗,要不要上 RTOS?
帧协议+状态机	11 字节帧,网关逐字节状态机解析	粘包断帧怎么处理?校验失败怎么办?(高频!)
可靠性设计	报警本地闭环/双传感器冗余/无效值过滤/断网降级	断网怎么办?传感器坏了怎么办?(工业公司必问)
多线程+锁	网关串口线程写、显示线程读,两把锁	不加锁会怎样?死锁怎么避免?
串口编程	termios 配 115200-8N1,带超时读	8N1 什么意思?超时读和阻塞读的区别?
MQTT	JSON 打包定期上报 OneNET	MQTT 和 HTTP 区别?QoS 三个等级?
字节序/定点数	温湿度乘 10 两字节传,高字节在前	大小端是什么?为什么不传 float?

口径统一提醒(面试前务必过一遍)

- 1. 帧长按 11 字节讲(简历写的 13 字节是早期方案,代码实际 11 字节;被要求画图时画 11 字节的才不会露馅)。
- 2. MQTT 上云和 CSV 本地存储:简历写了,这版冷链代码里没有。最稳是面试前把车载项目的 MQTT 模块移植过来、再加个按天写 CSV(都是现成能力,半小时);来不及就按 Q10/Q11 的讲法说,思路你真的会,但别主动展开代码细节。
- 3. 定时上报说"每 5 秒定时上报"即可,别主动说"TIM 定时器中断"(实际是主循环计数)。
- 4. 平台口径:IMX6ULL和项目一保持一致。